

Группа М3300

Работа выполнена _____

Студент Насонов Пётр Алексеевич

Отчет принят _____

Преподаватель Хвастунов Николай Николаевич

Отчёт по лабораторной работе №4

1. Цель работы

1. Освоение базовых операций при составлении квантовых схем и их тестирование в симуляторе.
2. Построение однокубитных схем для подготовки состояний с заданными амплитудами.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы

1. Упражнение №1 (6 заданий).
2. Упражнение №2 (14 заданий).

3. Объект исследования

Квантовые вычисления.

4. Метод экспериментального исследования

Численное моделирование и анализ результатов симуляции.

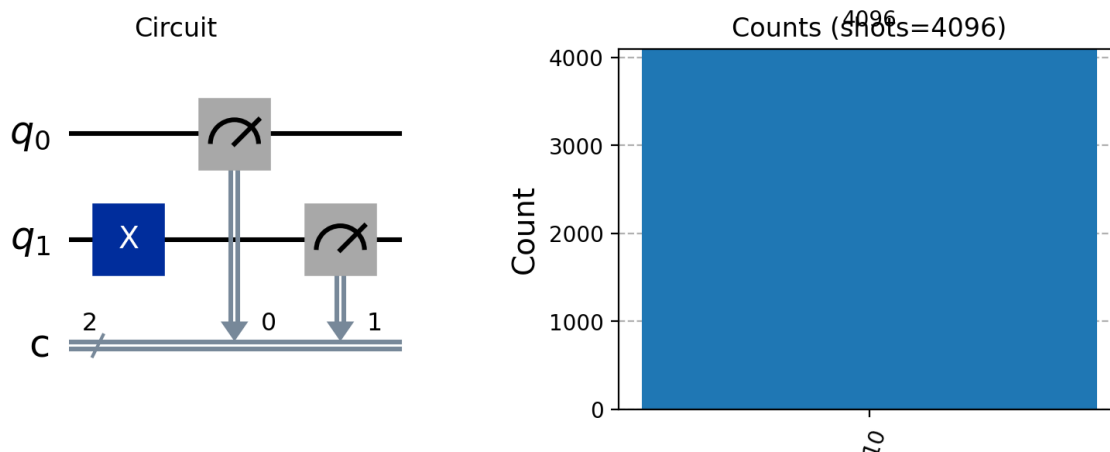
5. Ход работы

Задание 1.1.

Используется библиотека Qiskit и симулятор Aer.

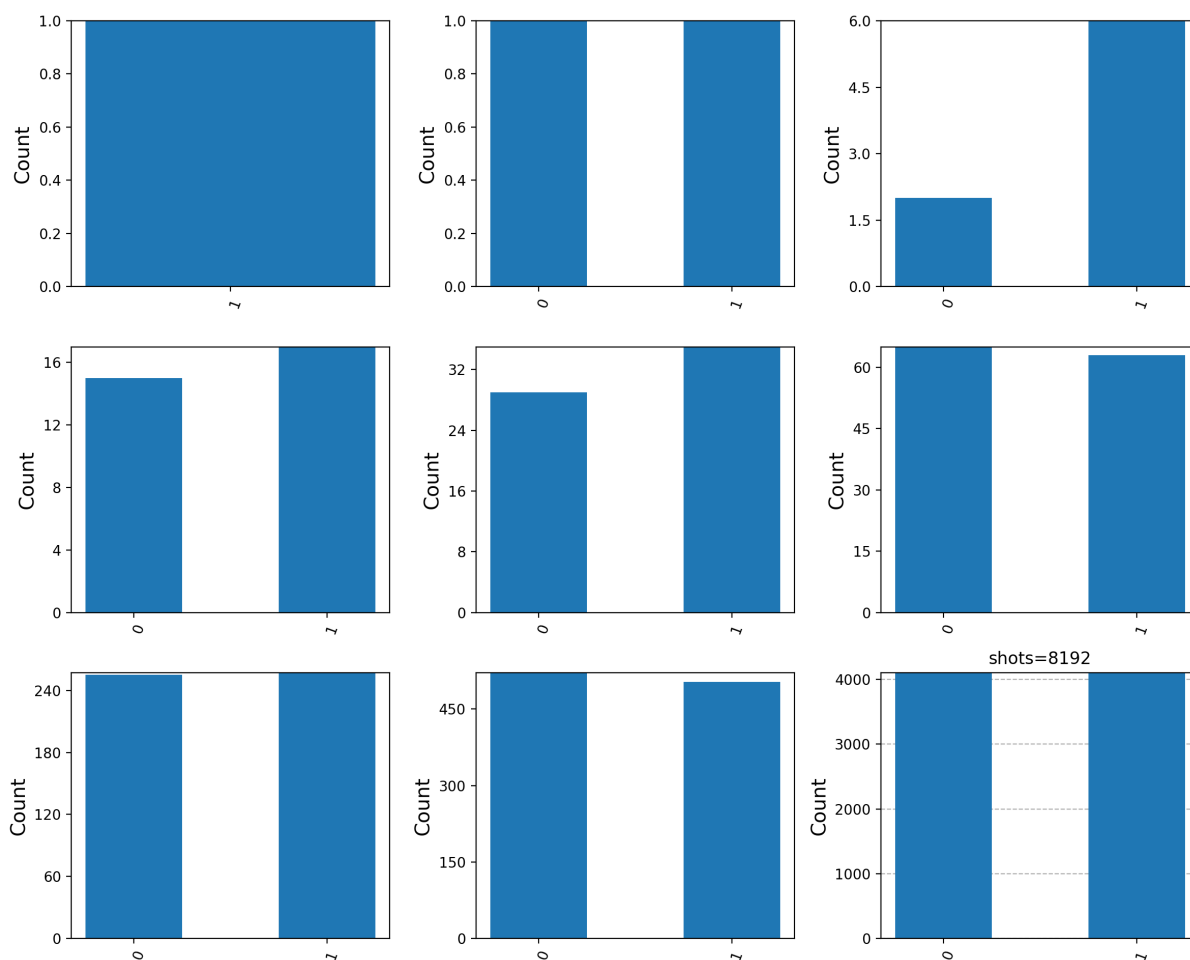
Задание 1.2.

2. Перейдите в «IBM Quantum Composer» и соберите схему, состоящую из двух кубитов. Установите для одного кубита состояние $|0\rangle$, а для второго - состояние $|1\rangle$. Добавьте операцию измерения для обоих кубитов и выполните получившуюся схему в режиме симуляции.



Задание 1.3.

3. В «IBM Quantum Composer» создайте схему, состоящую из одного кубита. Приведите кубит в состояние суперпозиции $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$. Примените измеритель к кубиту. Для полученной схемы запустите симуляцию с числом выполнений 1, 2, 8, 32, 64, 128, 512, 1024, 8192. Сделайте выводы на основе получившихся результатов.



Задание 1.4.

4. В «IBM Quantum Composer» соберите квантовые схемы, показанные на рис. 17.

42

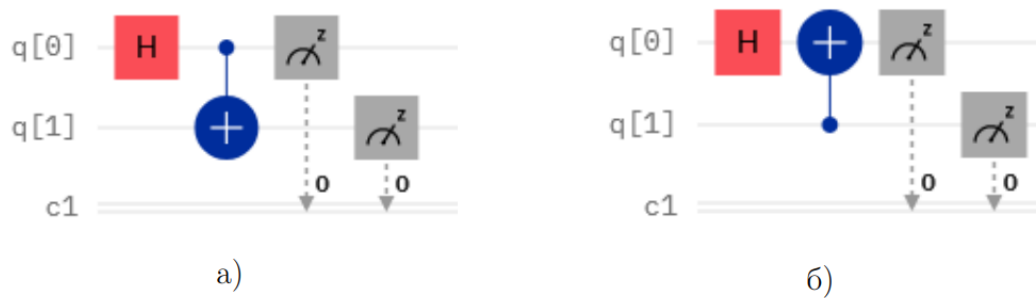
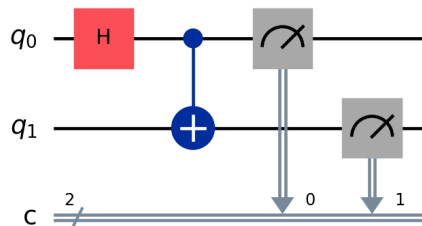
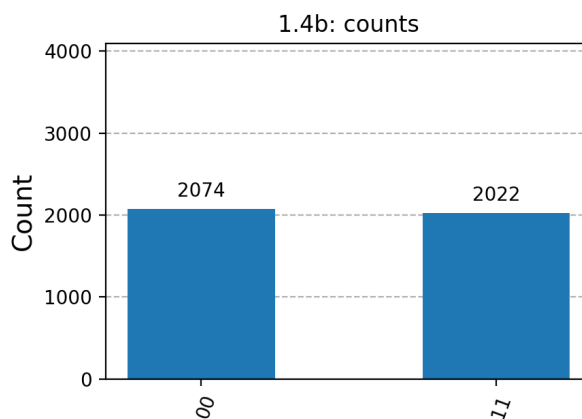
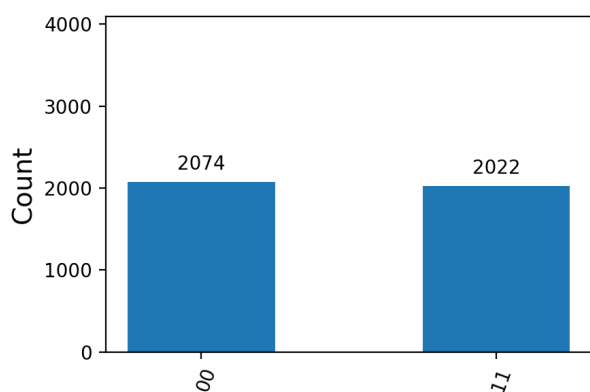
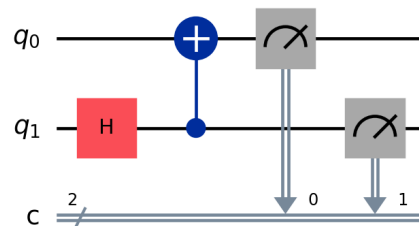


Рис. 17. Квантовые схемы для задания 4

1.4a: circuit



1.4b: circuit



Задание 1.5.

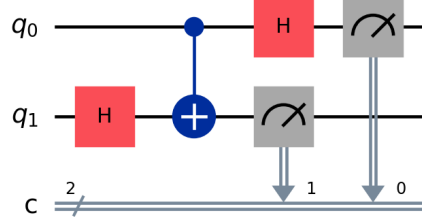
5. В «Quantum Composer» создайте схемы, представленные на рис. 18.



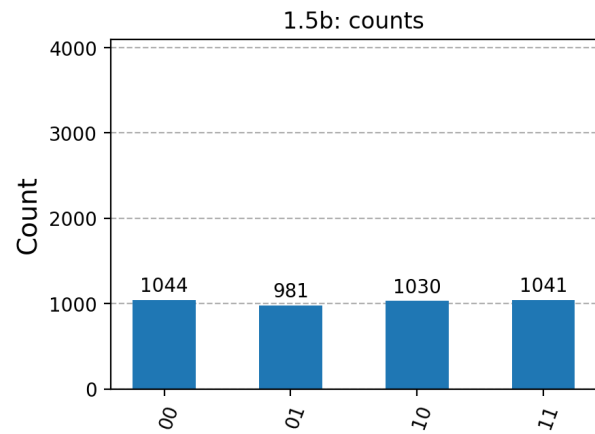
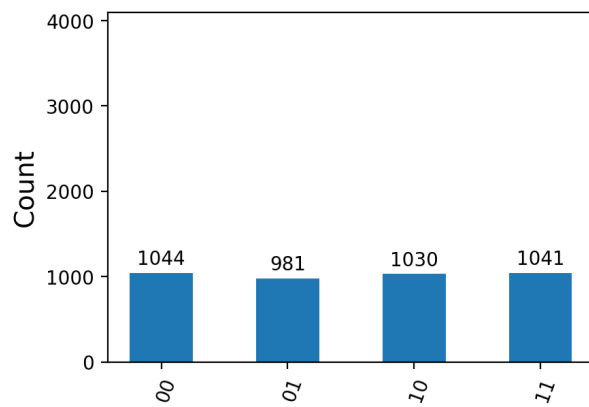
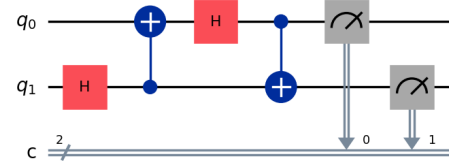
Рис. 18. Квантовые схемы для задания 5

Запустите 512 симуляций данных схем. Сделайте выводы на основе полученных результатов.

1.5a: circuit



1.5b: circuit



Задание 1.6.

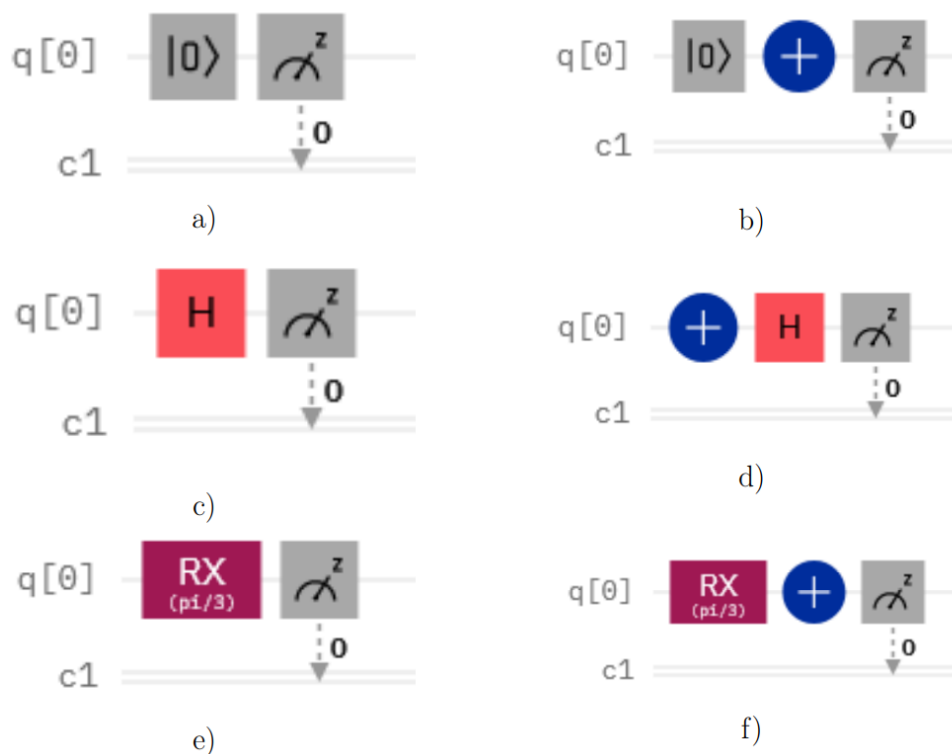
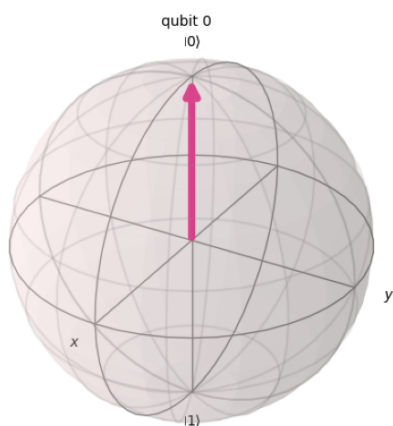


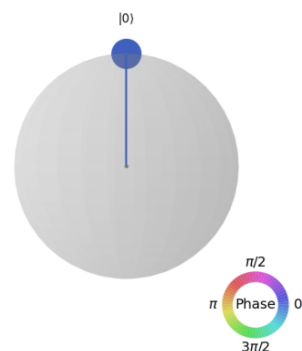
Рис. 19. Квантовые схемы для задания 6

Выполните симуляцию данных схем с числом измерений – 1024. Проанализируйте результаты симуляции и положение векторов на Q-сфере. Сделайте выводы.

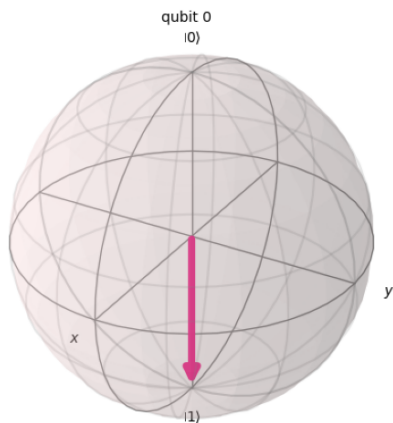
State 1.6.1.png: Bloch



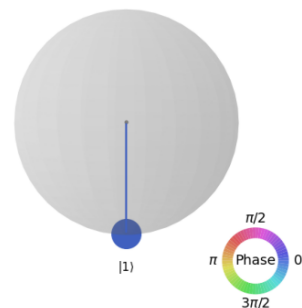
Q-sphere



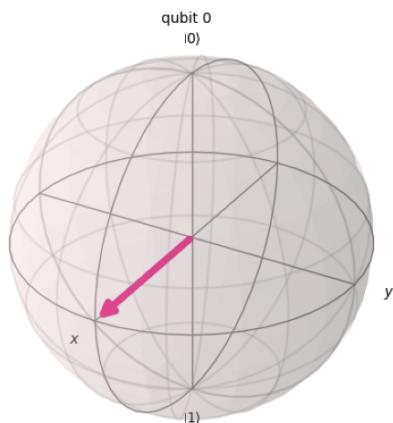
State 1.6.2.png: Bloch



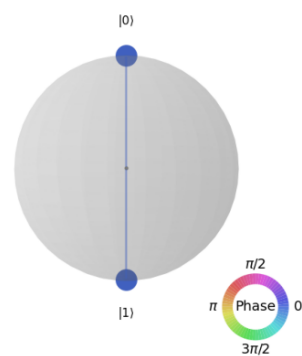
Q-sphere



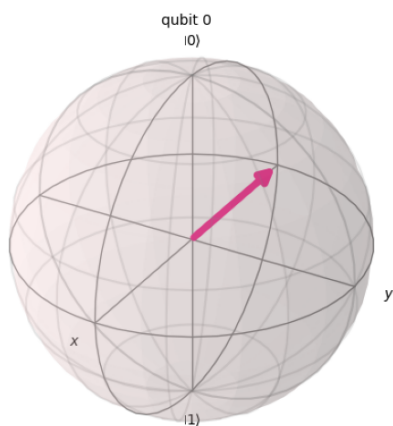
State 1.6.3.png: Bloch



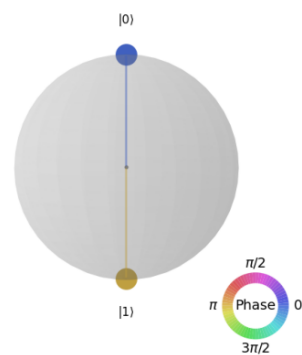
Q-sphere



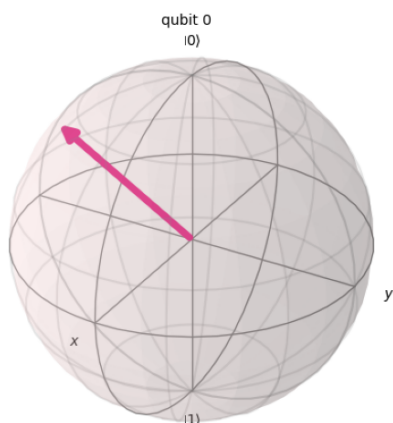
State 1.6.4.png: Bloch



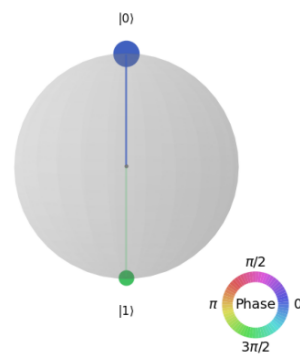
Q-sphere



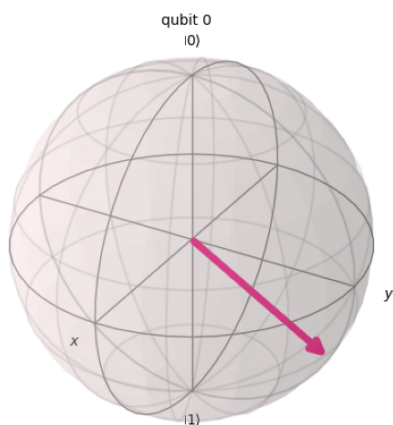
State 1.6.5.png: Bloch



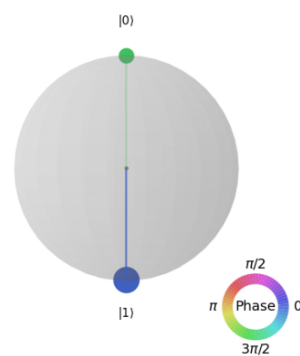
Q-sphere



State 1.6.6.png: Bloch



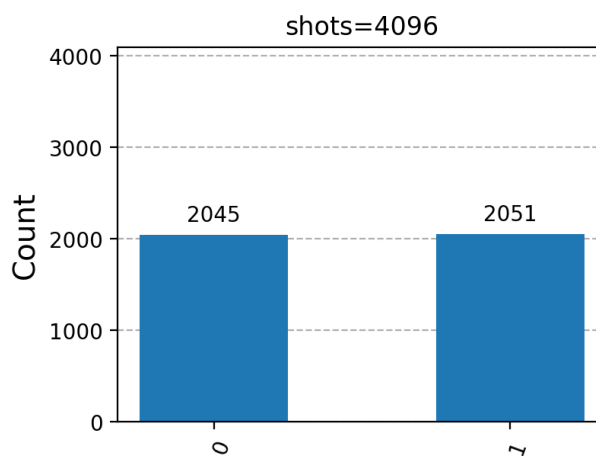
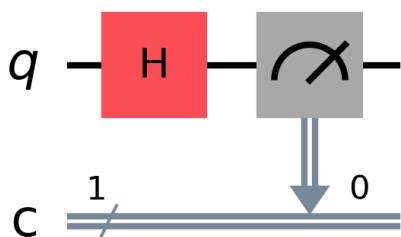
Q-sphere



Задание 2.1.

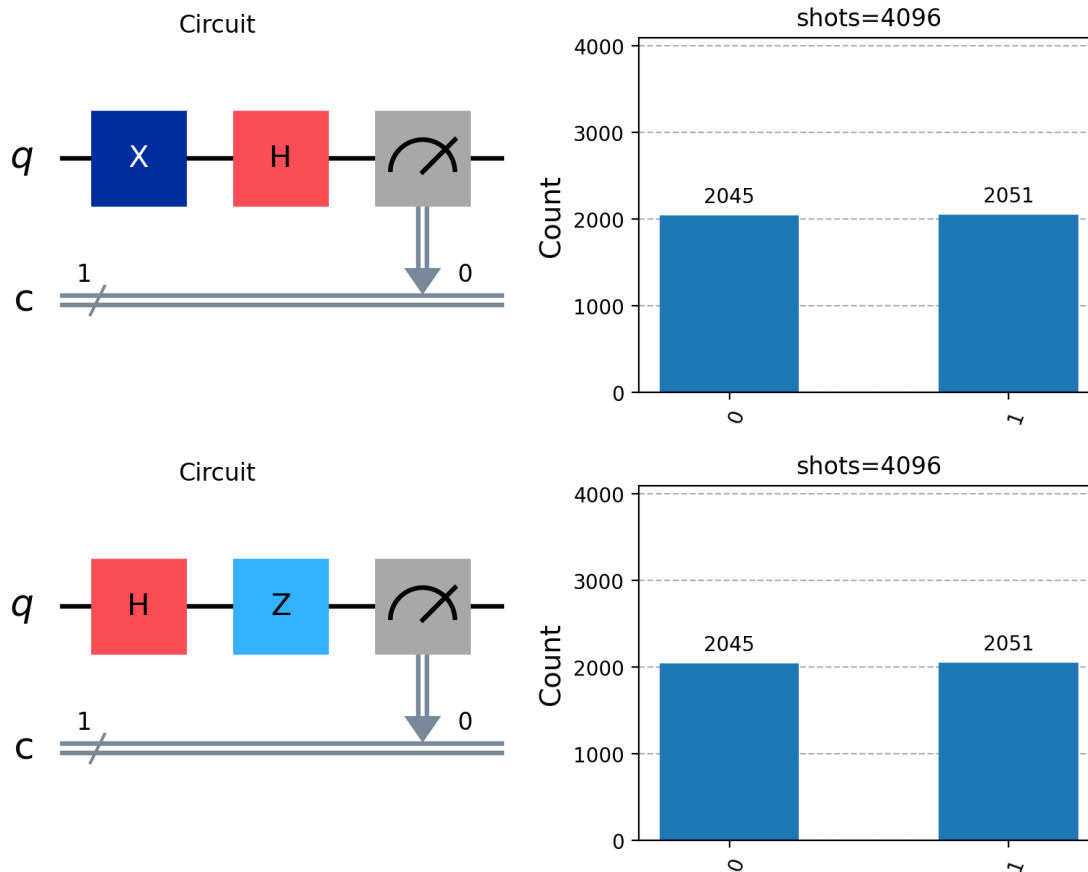
1. Получите кубит в состоянии суперпозиции $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$

Circuit



Задание 2.2.

2. Двумя способами получите кубит в состоянии суперпозиции $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$

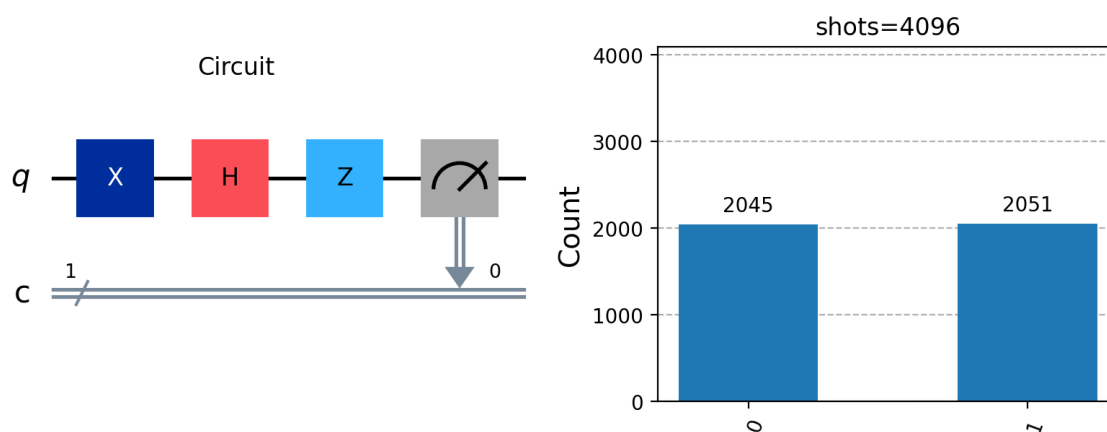


Задание 2.3.

3. Получите кубит в состоянии суперпозиции $\frac{1}{\sqrt{2}}(-|0\rangle + |1\rangle)$

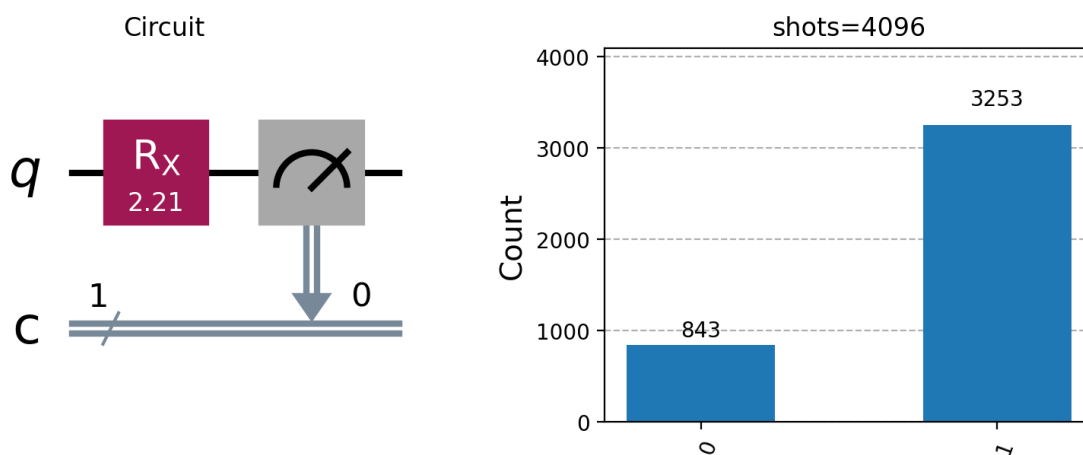
Таблица 1: Задания по вариантам

Вариант задания	Вероятность $ 1\rangle$	Вероятность $ 0\rangle$
1	5	95
2	10	90
3	15	85
4	20	80
5	35	75
6	30	70
7	35	65
8	40	60
9	45	55
10	55	45
11	60	40
12	65	35
13	70	30
14	75	25
15	80	20
16	85	15
17	90	10
18	95	5



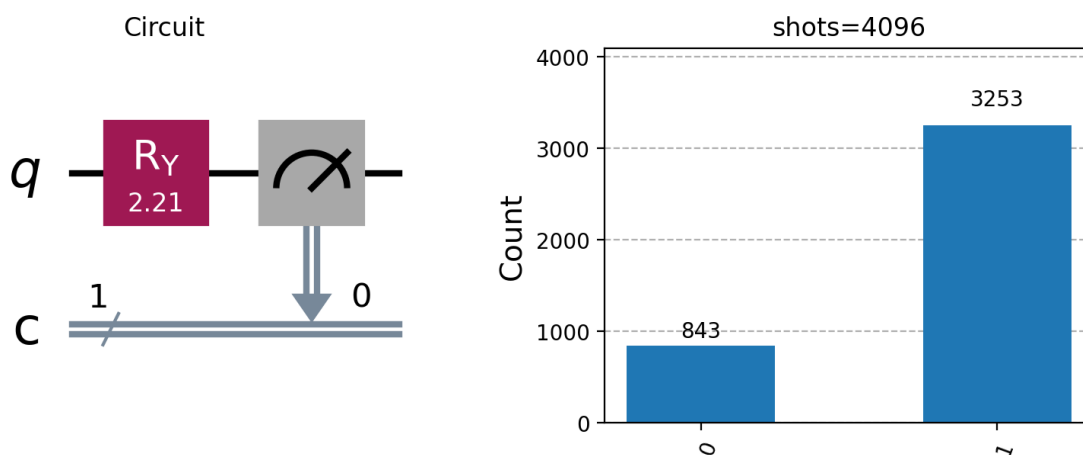
Задание 2.4.

4. С помощью вентиля RX создайте кубит в состоянии $(a|0\rangle + b|1\rangle)$. Вероятности реализации каждого состояния приведены в таблице 1. Выполните симуляцию. Получите математическое обоснование результата.



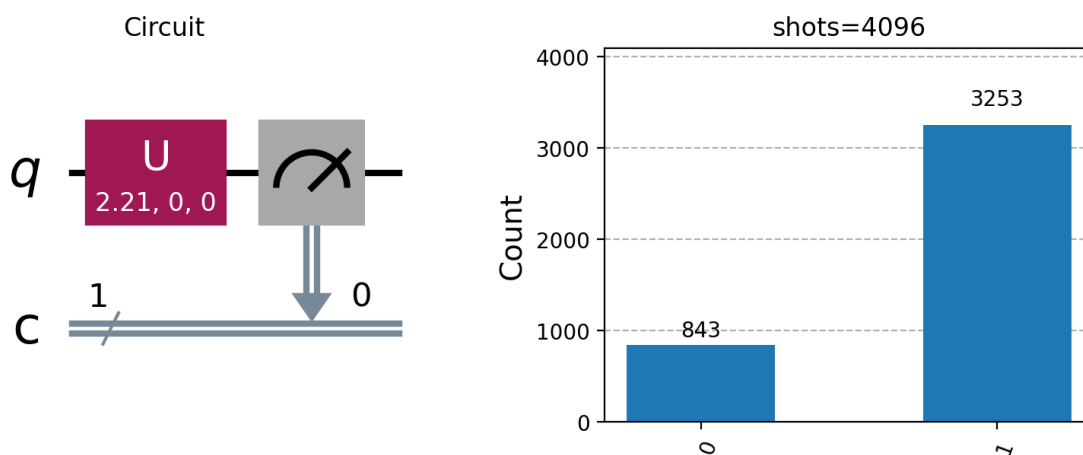
Задание 2.5.

5. С помощью однокубитного вентиля R_Y получите кубит в состоянии суперпозиции $(a | 0\rangle + b | 1\rangle)$. Вероятности реализации каждого состояния приведены в таблице 1. Выполните симуляцию. Получите математическое обоснование результата.



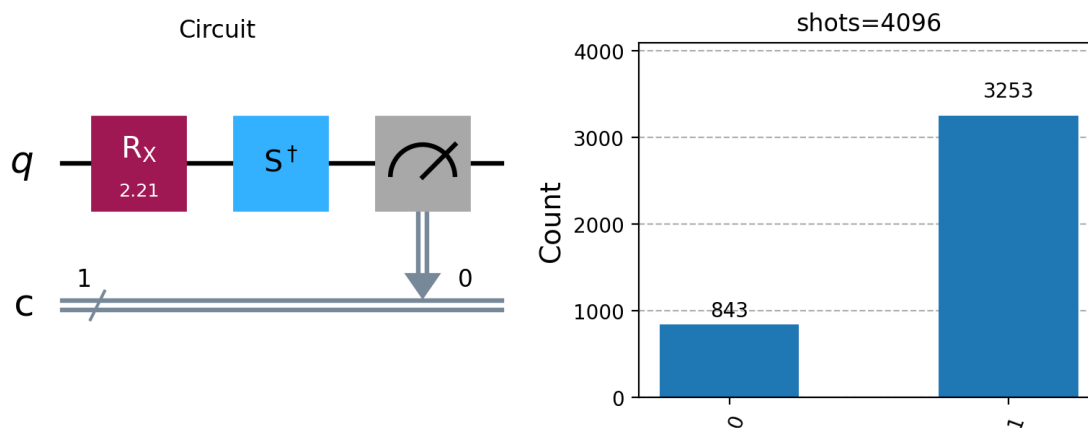
Задание 2.6.

6. С помощью однокубитного вентиля U получите кубит в состоянии суперпозиции $(a | 0\rangle + b | 1\rangle)$. Вероятности реализации каждого состояния приведены в таблице 1. Выполните симуляцию. Получите математическое обоснование результата.



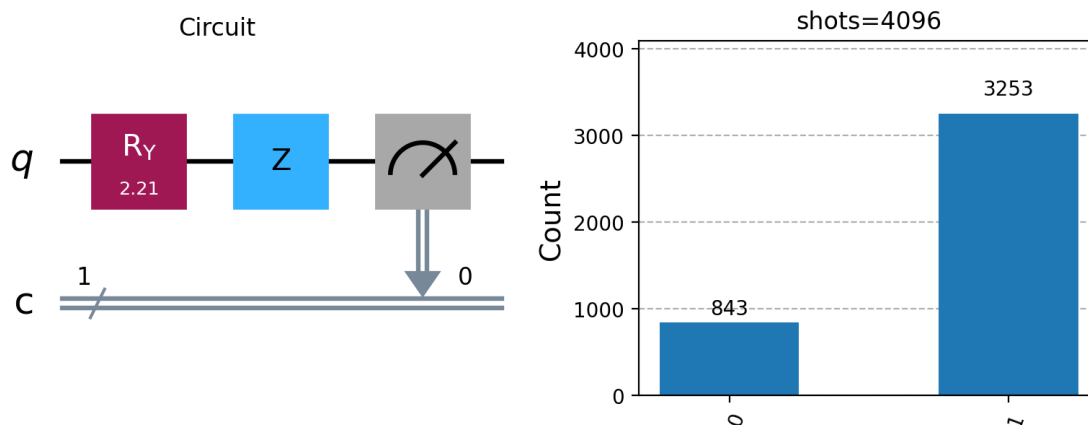
Задание 2.7.

7. С помощью однокубитного вентиля R_X получите кубит в состоянии суперпозиции $(a | 0\rangle - b | 1\rangle)$. Вероятности реализации каждого состояния приведены в таблице 1. Выполните симуляцию. Получите математическое обоснование результата.



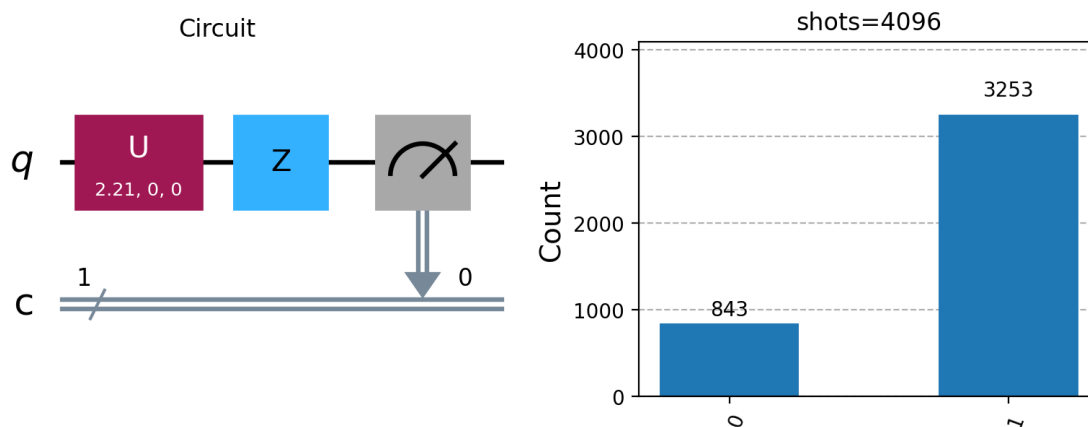
Задание 2.8.

8. С помощью однокубитного вентиля R_Y получите кубит в состоянии суперпозиции $(a | 0\rangle - b | 1\rangle)$. Вероятности реализации каждого состояния приведены в таблице 1. Выполните симуляцию. Получите математическое обоснование результата.



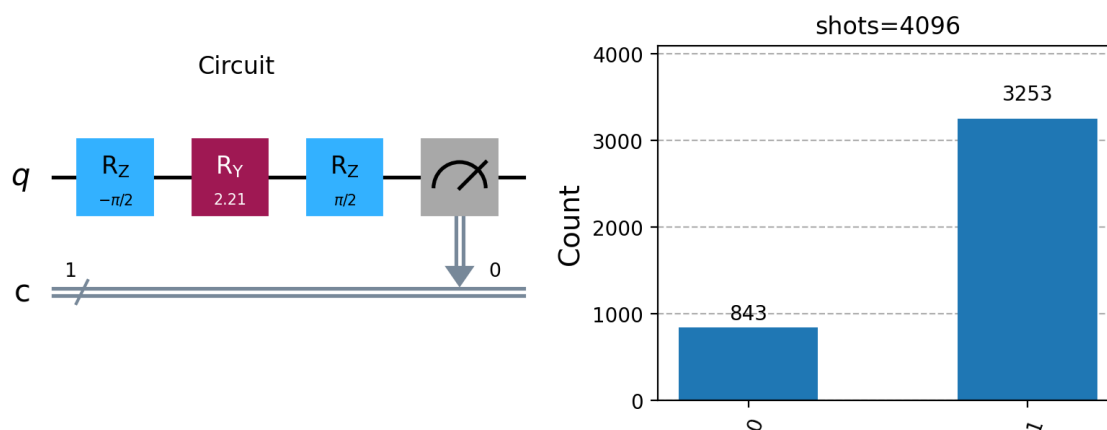
Задание 2.9.

9. С помощью однокубитного вентиля U получите кубит в состоянии суперпозиции $(a | 0\rangle - b | 1\rangle)$. Вероятности реализации каждого состояния приведены в таблице 1. Выполните симуляцию. Получите математическое обоснование результата.



Задание 2.10.

10. С помощью вентиля поворота получите кубит в состоянии $(a | 0\rangle + b | 1\rangle)$. Вероятности реализации каждого состояния, приведены в таблице 1. Выполните симуляцию. Получите математическое обоснование результата.



Задание 2.11.

11. С помощью вентиля R_X получите кубит в состоянии суперпозиции $(a | 0\rangle + b | 1\rangle)$ в соответствии с вариантом, представленном в таблице 1. Далее составьте

46

схему, представленную на рис. 20. Выполните симуляцию. Получите математическое обоснование результата.

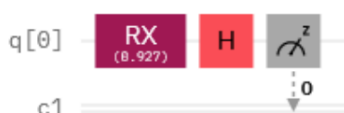
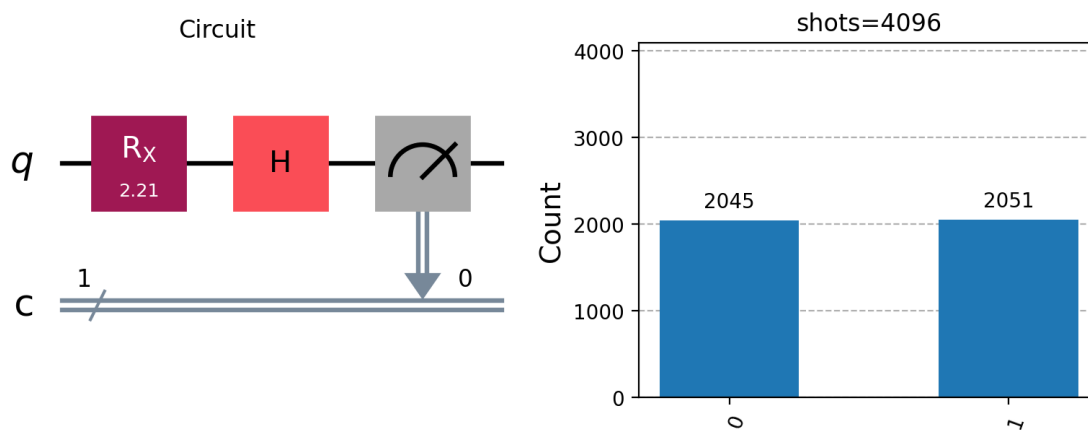


Рис. 20. Квантовая схема к заданию №11

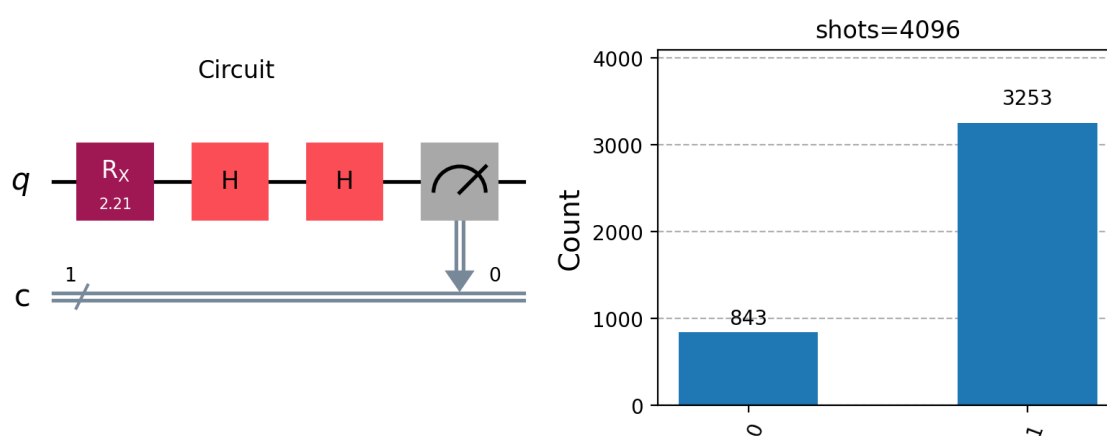


Задание 2.12.

12. С помощью вентиля R_x получите кубит в состоянии суперпозиции $a|0\rangle + b|1\rangle$. Вероятности реализации каждого состояния, приведены в таблице 1. Далее составьте схему, представленную на рис. 21. Выполните симуляцию. Получите математическое обоснование результата.



Рис. 21. Квантовая схема к заданию №12



Задание 2.13.

13. Соберите квантовые схемы показанные на рис. 22. Выполните симуляцию. Получите математическое обоснование результата.

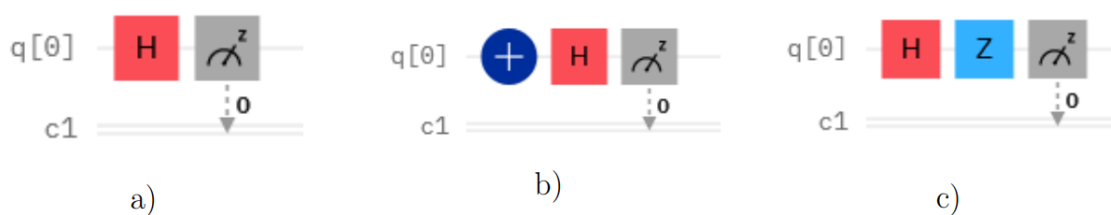
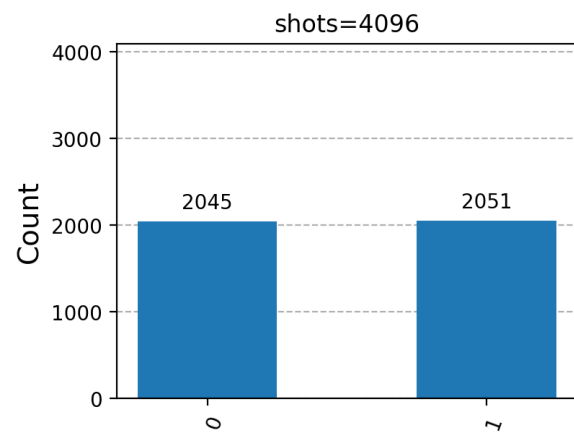
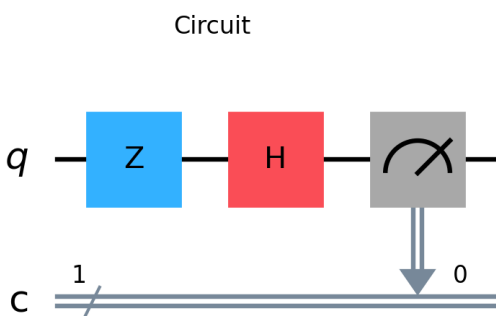
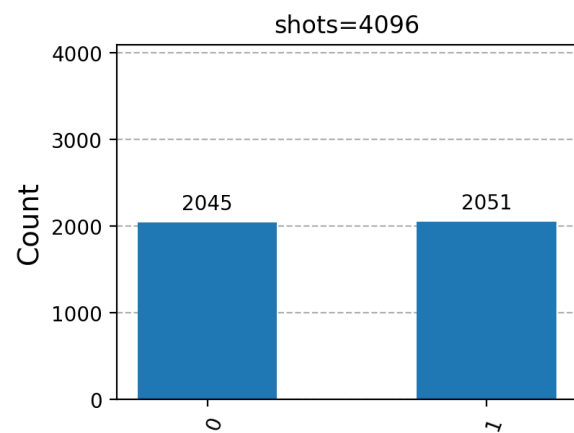
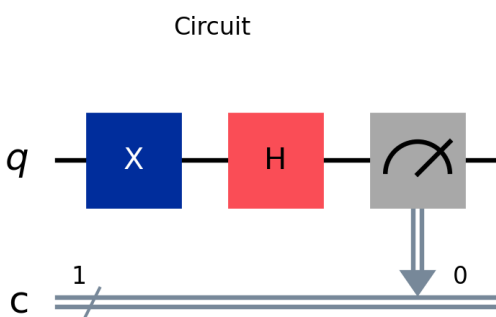
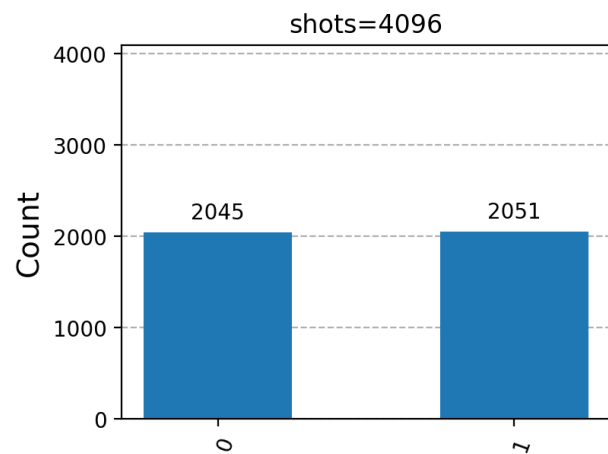
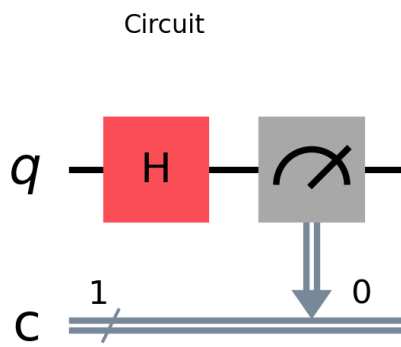


Рис. 22. Квантовые схемы для задания №13



Задание 2.14.

14. Соберите квантовые схемы показанные на рис. 23. Выполните симуляцию.
Получите математическое обоснование результата.

47

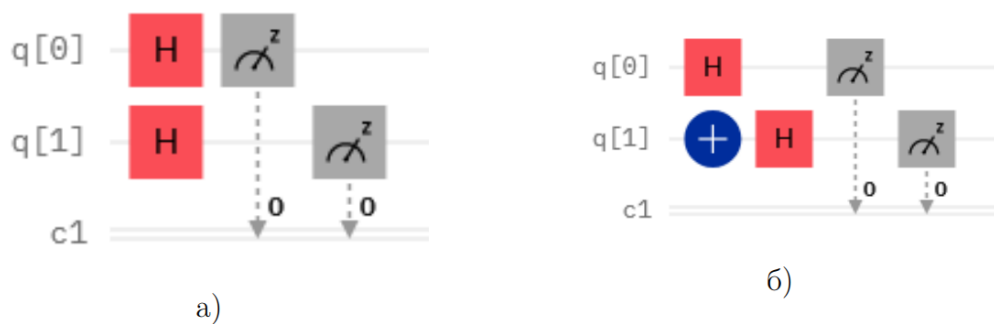
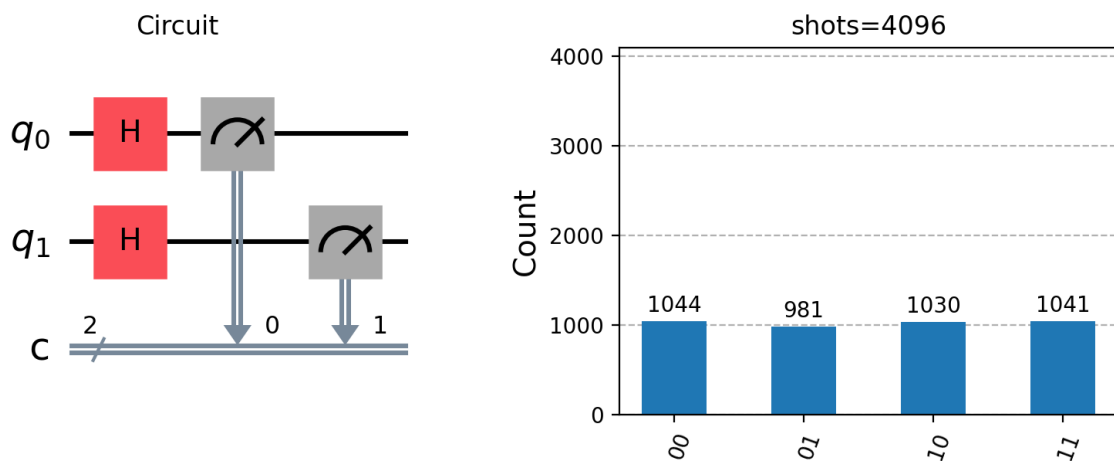
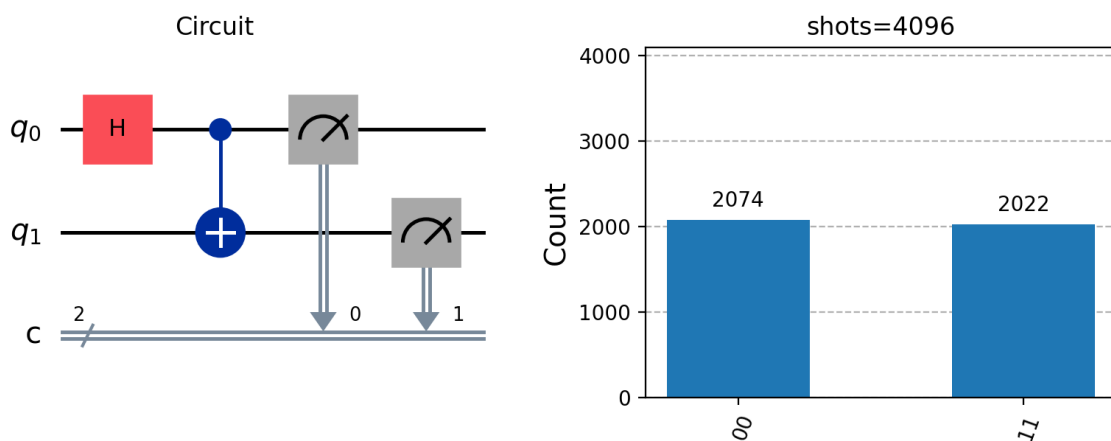


Рис. 23. Квантовые схемы для задания №14





6. Выводы

Все схемы построены и сохранены для отчёта; при необходимости условия достаточно добавить в папку `Tasks`.